

STRUCTURE ET MÉTABOLISME DES LIPOPROTÉINES

I. Introduction :

❑ **Problème :**

Les lipides (alimentaires ou fabriqués par le foie/ tissu adipeux) sont **insolubles** dans l'eau → **impossible de les transporter** directement dans le sang (milieu aqueux).

❑ **Solution :**

Ils s'associent à des **protéines spécifiques** pour former des **lipoprotéines** → **solubles** dans l'eau → peuvent circuler dans le plasma.

❑ **Rôle des lipoprotéines :**

Servir de « **transporteurs** » des lipides entre l'intestin, le foie, le tissu adipeux, etc., pour : -utilisation (énergie)
-stockage.

Remarque importante :

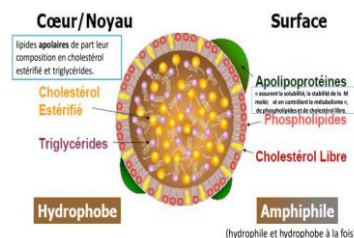
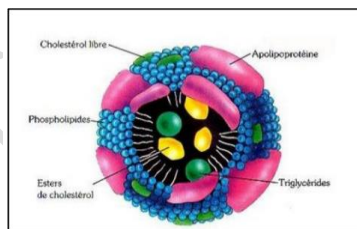
Les **acides gras libres** échappent à cette règle → ils sont transportés par l'**albumine** (une protéine plasmatique).

II. Structure des Lipoprotéines :

A. Définition : les LP sont des **agrégats** moléculaires (assemblage hétérogène) de protéines de transport particulières : **Apo-lipoprotéines** avec différentes combinaisons de **lipides** représentés par : les TG, les phospholipides (PL), le Cholestérol libre (CL) le Cholestérol estérifié (CE).

B. Composition :

- **Cœur hydrophobe :** TG + Cholestérol estérifié (CE).
- **Enveloppe périphérique :** Phospholipides (PL) + Cholestérol libre (CL) + Apoprotéines.



C. Cohésion :

- **Liaisons hydrophobes** (entre AG et acides aminés apolaires).
- **Liaisons ioniques** (groupes polaires des apoprotéines et PL).

III. Classification des Lipoprotéines

1. Par densité : Du fait de leurs constituants lipidiques, les LP ont **une densité hydratée inférieure à celle des protéines**, et variable selon les fractions (du moins dense au plus dense) :

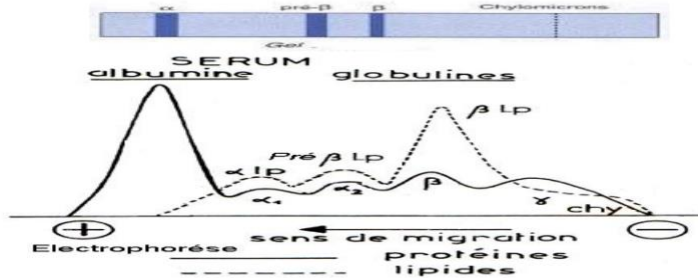
Lipoprotéine	Densité (g/mL)	Rôle physiologique principal
Chylomicrons	< 0.99	Transport des TG alimentaires
VLDL	0.99–1.006	Transport des TG endogènes
LDL	1.02–1.063	Transport du cholestérol vers les tissus
HDL	1.063–1.21	Transport inverse du cholestérol vers le foie

2. Par mobilité électrophorétique : Par ordre de mobilité décroissante, sont retrouvés

- Chylomicrons : **dépôt** (ne migrent pas)
- VLDL : **pré-β**.
- LDL : **β**.
- HDL : **α**.

NB : les chylomicrons ne sont pas retrouvés dans un **sérum à jeun** chez un sujet **sain**, leur présence signe une pathologie

2- Selon leur mobilité électrophorétique :



IV. Origine des Lipides Circulants

- **Endogène** : Synthèse hépatique (à partir de glucose et AG libres).
- **Exogène** : Lipides alimentaires hydrolysés par **lipase pancréatique** (avec sels biliaires).

V. Apolipoprotéines (Apo) :

-Les apolipoprotéines (Apo) sont des protéines structurales essentielles à la formation et au fonctionnement des lipoprotéines.

-Elles jouent **quatre rôles** majeurs :

1. **Structure** : Maintien de l'intégrité des lipoprotéines.
2. **Synthèse** : La formation et sécrétion des lipoprotéines ;
3. **Reconnaissance** : Elles servent de ligand pour les récepteurs cellulaires spécifiques.

4. **Régulation** : Activation ou inhibition des enzymes clés du métabolisme lipidique (exp : la **lipoprotéine lipase (LPL)** ou la **lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT)**).

Classes Principales et Sous-Classes

- **Apo A** (ex : Apo A-I, A-II) : Principalement sur les **HDL**.
- **Apo B** :
 - **Apo B-48** : Exclusive aux **chylomicrons**.
 - **Apo B-100** : Présente sur les **VLDL, IDL et LDL**.
- **Apo C** (C-I, C-II, C-III) : **Transférable** entre **chylomicrons, VLDL et HDL**.
 - **Apo C-II** active la lipoprotéine lipase (LPL).
- **Apo D** : Associée aux **HDL**.
- **Apo E** (E2, E3, E4) : **Transférable**, intervient dans la captation hépatique des remnants.
- Autres : Apo L, M, O (rôles moins caractérisés).

Fonctions Clés

- **Spécificité** : Chaque lipoprotéine porte des Apo distinctes déterminant sa destination.
 - Ex : Apo B-100 → Liaison au **récepteur LDL**
 - Apo E → Liaison aux **récepteurs hépatiques**.
- **Transfert** : Certaines Apo (comme **Apo C et E**) peuvent passer d'une lipoprotéine à une autre pour moduler leur métabolisme.

Exemple :

- Les **HDL** riches en **Apo A-I** activent l'enzyme LCAT pour l'estérification du cholestérol.
- Les **chylomicrons** portent **Apo B-48** pour leur synthèse intestinale et acquièrent **Apo C-II** (des HDL) pour activer la LPL dans les tissus périphériques.

Apolipoprotéine	Lipoprotéine porteuse	Fonction essentielle
Apo A-I / A-II	HDL	Activation de la LCAT (anti-athérogène)
Apo B-48	Chylomicrons (exclusive)	Synthèse intestinale
Apo B-100	VLDL, IDL, LDL	Ligand du récepteur LDL
Apo C-II	Chylomicrons, VLDL, HDL	Activation de la LPL
Apo E	Chylomicrons, VLDL, HDL	Reconnaissance hépatique des remnants
Apo D	HDL	Transport de petites molécules

Tableau : composition en pourcentage des lipoprotéines en lipides et en Apolipoprotein

	Triglycérides	Cholestérols libre	Cholestérols estérifiés	Phospholipides	Apolipoprotéines
Chylomicrons	85	1	2	8	B-48(C,E) 2
VLDL	55	7	10	20	B-100(C,E) 9
IDL	26	8	30	23	B-100 E 11
LDL	10	10	35	20	B100 20
HDL	8	5	15	25	AI(A,C,E,F,G,H) 45

VI. Métabolisme des Lipoprotéines

A. Chylomicrons :

1. Formation

- **Origine** : Synthétisés dans les **entérocytes** (cellules intestinales).
- **Composition** :
 - **Triglycérides (TG)** : Issus des lipides alimentaires (majoritaires).
 - **Phospholipides et cholestérol estérifié.**
 - **Apolipoprotéines** : **Apo B-48** (spécifique), Apo AI, Apo AIV.

2. Transport et Maturation

- **Libération** : Passent dans la **circulation sanguine** via les vaisseaux lymphatiques.
- **Maturation** :
 - Acquièrent des **Apo C et Apo E** (provenant des **HDL**).
 - **Apo C-II** active la **lipoprotéine lipase (LPL)**.

3. Action dans les Tissus Périphériques

- **Rôle de la LPL** : Hydrolyse les **TG** en acides gras (AG) et glycérol.
 - **Muscles** : AG utilisés pour l'énergie.
 - **Tissu adipeux** : AG stockés sous forme de TG.
- **Résultat** :
 - Perte des **TG** et des **Apo C**.
 - Transformation en **remnants de chylomicrons** (riches en cholestérol).

4. Destinée des Remnants

- **Captation hépatique** : Via les **récepteurs reconnaissant l'Apo E**.
- **Élimination** : Recyclage des composants dans le foie.

5. Rôle Principal

- **Transport des TG alimentaires (exogènes)** vers les tissus

6. Pathologie :

Un défaut en **LPL** ou **Apo C-II** entraîne une accumulation de chylomicrons (**hypertriglycémie**)

B. Métabolisme des VLDL

1. Synthèse et Composition

- **Origine** : Synthétisées par le **foie**.
- **Composition** :

-**Triglycérides (TG)** : Majoritaires (synthèse hépatique à partir d'AG et de glucose).

-**Cholestérol** : Sous forme libre et estérifiée.

-**Apolipoprotéines** : **Apo B-100** (indispensable) et **Apo E**.

2. Libération et Maturation

- **Libération** : Dans la **circulation sanguine**.
- **Maturation** :
 - Acquisition d'**Apo C** (provenant des **HDL**).
 - **Apo C-II** active la **lipoprotéine lipase (LPL)**.

3. Action dans les Tissus Périphériques

- **Rôle de la LPL** : Hydrolyse des **TG** en acides gras (AG) et glycérol.
- **Résultat** :
 - Perte des **TG** et des **Apo C**.
 - Transformation en **IDL** (lipoprotéines de densité intermédiaire).

4. Destinée des IDL

- **Voie principale** :

Captation par le **foie** via les **récepteurs LDL(B/E)** reconnaissant l'ApoB-100 et l'ApoE.
Dégradation hépatique.

- **Voie secondaire** :

-Enrichissement en **cholestérol estérifié** (échange avec les HDL via la **CETP**).

-Perte de l'**Apo E**.

-Transformation en **LDL**.

5. Rôle Principal

- **Transport des TG endogènes** (synthétisés par le foie) vers les tissus périphériques.

6. Pathologies Associées :

- Excès de VLDL → **Hypertriglycémie**.
- Conversion excessive en LDL → Risque d'**athérosclérose**.

C. Métabolisme des LDL

1. Formation des LDL

- **Origine** : Dérivent des **IDL** (elles-mêmes issues des VLDL) dans la circulation sanguine.
- **Mécanisme** :
 - Perte des **Apo E et C**.
 - Enrichissement en **cholestérol estérifié** via échange avec les HDL (médié par la **CETP**).

2. Composition des LDL

- **Lipides** : Riche en **cholestérol estérifié** (~50%).
- **Apolipoprotéine** : **Apo B-100** (unique et essentielle pour la reconnaissance).

3. Fonction et Destinée

- **Transport** : Livraison du cholestérol aux **tissus périphériques**.
- **Mécanisme d'Internalisation** :
 1. Fixation aux **récepteurs LDL** (via Apo B-100).
 2. Internalisation par endocytose.
 3. Dégradation du **complexe LDL-récepteur** dans le lysosome :
 - Recyclage des **acides aminés** (Apo B-100).
 - Libération du **cholestérol** pour :
 - Membranes plasmiques**.
 - Synthèse d'hormones stéroïdes** (cortisol, œstrogènes, etc.).
 - Stockage** (sous forme d'esters dans les gouttelettes lipidiques).

4. Rôle Physiologique

- **Distribution du cholestérol** : Du foie vers **les tissus** nécessaires.
- **Régulation** :
 - Les cellules modulent leur nombre de récepteurs LDL en fonction de leur besoin en cholestérol (rétrocontrôle).

5. Implications Pathologiques

- **Excès de LDL** :
 - Dépôt dans les artères → **Athérosclérose**.
 - Principal marqueur du **risque cardiovasculaire**.
- **Défaut génétique** (ex : hypercholestérolémie familiale) : **Récepteurs LDL non fonctionnels** → LDL s'accumulent dans le sang.

À Retenir :

Les LDL sont les **principaux transporteurs de cholestérol vers les tissus**. Leur excès est **athérogène**, tandis que leur régulation fine est cruciale pour l'homéostasie cellulaire.

D. Métabolisme des HDL

1. Synthèse et Structure Initiale

- **Origine** : Produites par le **foie** et l'**intestin** sous forme de **HDL naissantes** (discoïdales).

- **Composition Initiale :**

- **Apo AI** et **Apo AII** (essentiels pour la fonction).
- Peu de lipides (principalement des phospholipides).

2. Fonction Principale : Transport Inverse du Cholestérol

- **Étape 1 : Capture du Cholestérol**

- Les HDL interagissent avec les **tissus périphériques** via le récepteur **ABCA1**.
- Export du **cholestérol libre** des cellules vers les HDL.

- **Étape 2 : Estérification du Cholestérol**

- La **LCAT** (activée par l'Apo AI) convertit le cholestérol libre en **cholestérol estérifié** (CE), stocké dans le cœur des HDL → Formation de **HDL3** (sphériques).

- **Étape 3 : Échanges dans la Circulation**

- Les HDL3 acquièrent des **Apo C/E** et des **TG** (via échange avec d'autres lipoprotéines, médié par la **CETP**).
- Transformation en **HDL2** (plus grosses, riches en **CE et TG**).

3. Destinée Finale au Foie

- **Option 1 :** Recyclage en HDL3 après hydrolyse des TG par la **lipase hépatique**.
- **Option 2 :**
 - Transfert du **CE** aux hépatocytes via le **récepteur SR-B1** (scavenger).
 - Le cholestérol est éliminé dans la **bile** (sous forme d'acides biliaires ou libre).

4. Rôles Clés des HDL

1. **Transport inverse du cholestérol :** Nettoie les tissus de l'excès de cholestérol (**anti-athérogène**).
2. **Transport de 25% du cholestérol plasmatique.**
3. **Réservoir d'apolipoprotéines** (Apo C, E) pour d'autres lipoprotéines.

5. Implications Médicales

- **HDL élevées :** Associées à un **risque cardiovasculaire réduit** ("bon cholestérol").
- **HDL basses :** Corrélées à l'athérosclérose.

À Retenir :

Les HDL sont des **nettoyeurs vasculaires** qui recyclent le cholestérol vers le foie, protégeant ainsi les artères. Leur fonction dépend étroitement de l'**Apo AI** et de la **LCAT**.

VII. Schéma Récapitulatif

On distingue trois voies métaboliques interconnectées :

1. **Voie exogène** (lipides alimentaires) :
Intestin → Chylomicrons → LPL → Remnants → Foie
2. **Voie endogène** (cholestérol hépatique) :
Foie → VLDL → LPL → IDL → LDL → Tissus périphériques
3. **Transport inverse du cholestérol** :
Tissus → HDL naissantes → LCAT → HDL matures → Foie → Bile

Pathologies associées :

- Excès de LDL → Athérosclérose.
- HDL bas → Risque cardiovasculaire accru.

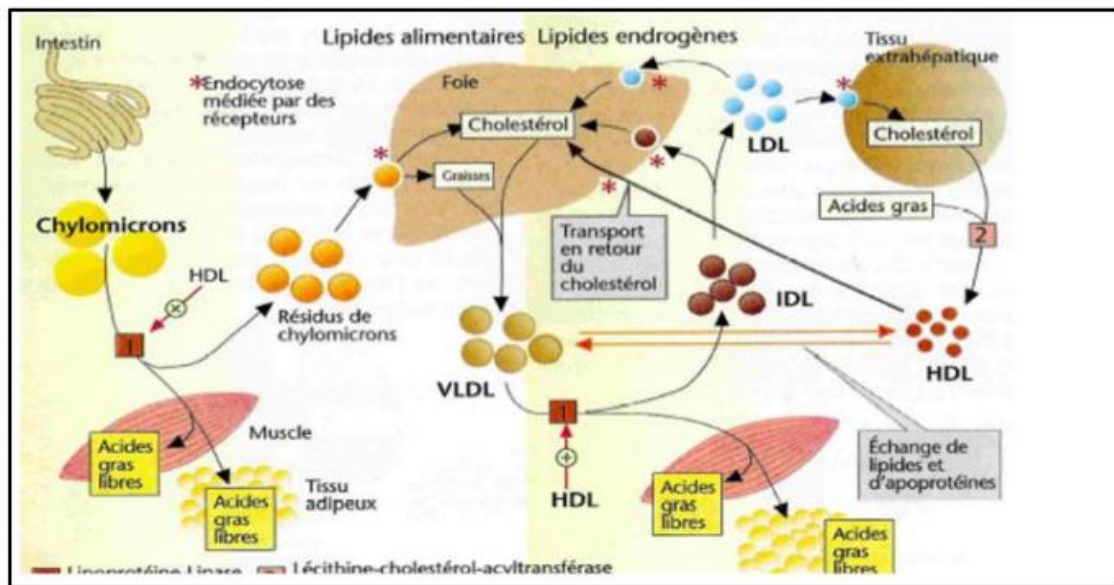
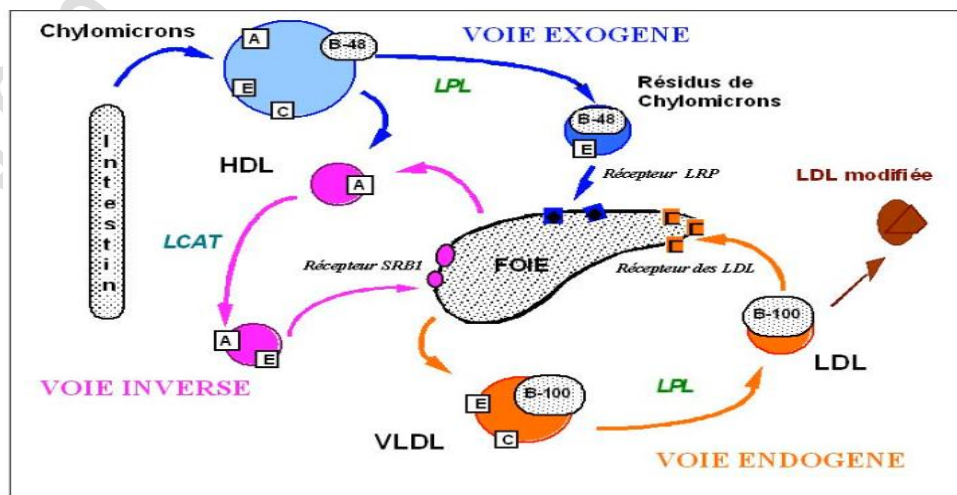


Schéma récapitulatif du métabolisme des lipides alimentaires.

Système Ouvert sur l'Environnement
Adapté aux Besoins en Lipides de l'Organisme

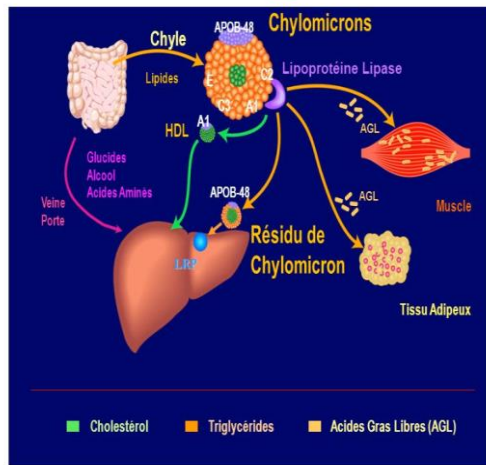
Trois Grandes Voies de Régulation

Exogène / Endogène / Inverse



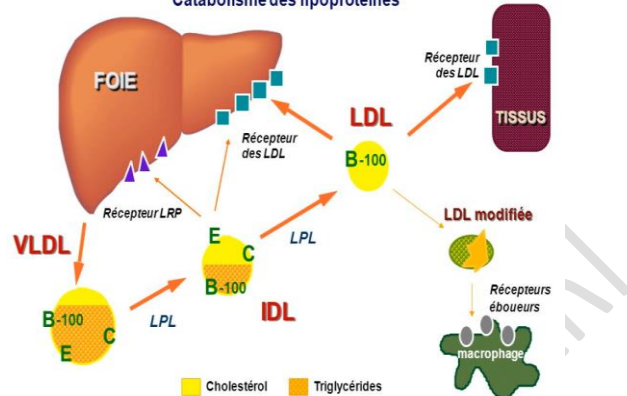
Le métabolisme des lipoprotéines

La Voie Exogène



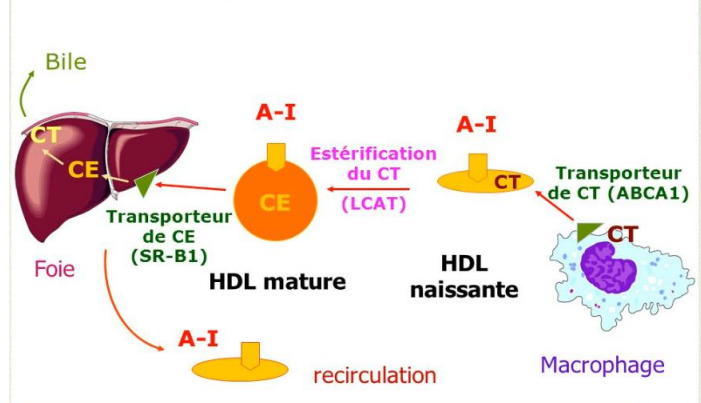
La distribution des lipides d'origines intestinales

La Voie Endogène Catabolisme des lipoprotéines



La distribution des lipides synthétisés ou recyclés par le foie

Le Transport Inverse du Cholestérol



Le retour du cholestérol vers le Foie